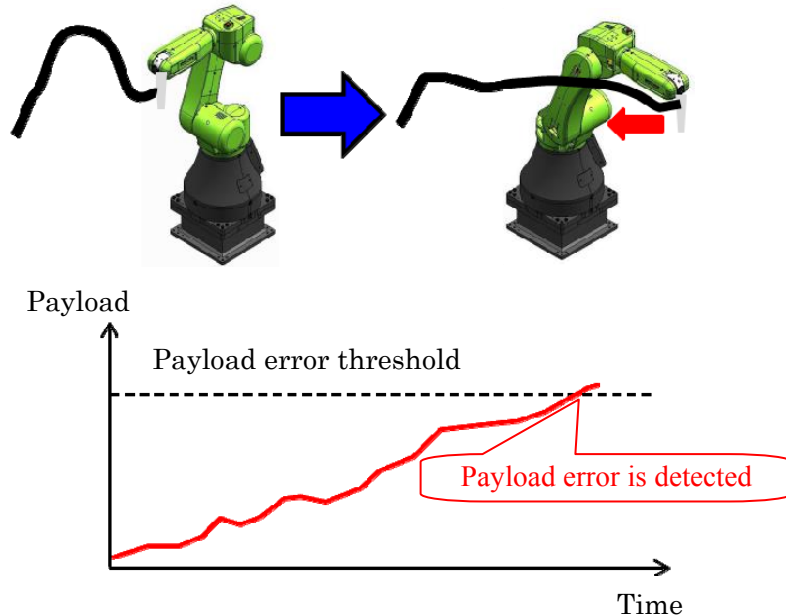


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

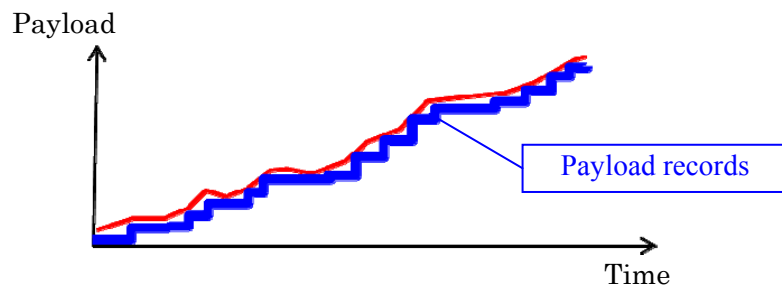
7.5 Variable Payload Compensation function

This function is available on the software version 7DC3/33 or after.

When a payload acts on Collaborative Robot, “SYST-325 Payload error is detected” is posted, and the robot stops. For example, in case of that a cable is attached to the robot, when the robot moves and the attitude changes, tension by cable might be detected as payload, and the robot stops.

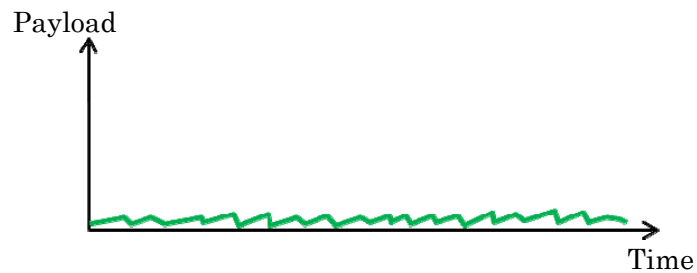


This function cancels an external payload as such system. Firstly, move the robot in RECORD mode, and Payload is recorded at constant intervals.



During normal operation, recorded payload is canceled from payload detected by sensor.

								Title Add description for FANUC Robot series R-30iB/R-30iB Mate CONTROLLER OPERATOR'S MANUAL (Collaborative Robot Function)			
									Draw No. B-83744EN/01-04		
Ed.	Date	Design	Description					FANUC CORPORATION	Page	2/7	
	Date	2017.9.22	Design.	Y.Naito	Apprv.						



7.5.1 How to use Variable Payload Compensation function

Enable the function

In the collaborative robot screen, you can enable this function by “Use Payload Comp”.

- After change, you need to apply DCS parameters.
- When it is “ENABLE”, you can record or playback the payload.
- When you change from “ENABLE” to “DISABLE”, the recorded data is not deleted.

DCS					
Collaborative robot					
Payload change distance (mm)					
	Current	+Limit	-Limit		
X:	0.00	0.00	0.00		OK
Y:	0.00	0.00	0.00		OK
Z:	0.00	0.00	0.00		OK
Rotation:	Current	Limit			
	0.00 [deg]	0.20 [deg]			OK
Enabling input:	ON	[0]			OK
Password for CONFIRM:	ENABLE				OK
CONFIRM by DI:	DISABLE				OK
CONFIRM input:	DI	[0]			
Payload No. output:	GO	[0]			
Speed limit:	250.00	[mm/s]			OK
Use Payload Comp:	ENABLE				OK
[TYPE]	CONFIRM	PEAKCLR		UNDO	

Procedure for use

1. Call Karel program “FCMPSTRT” at the start position of compensation.
 - 1st parameter: 1 = RECORD mode, 2 = RECORD mode (RECORD clear), 0 = PLAY mode
 - 2nd parameter: Schedule number
 - 3rd parameter: Interval for compensation (ms) Recordable time is “Interval x 1000”. Minimum of interval is 8(ms).

2. Call Karel program “FCMPEND” at the end position of compensation.

```

1: J P[1] 100% FINE
2:   CALL FORCETST(0, 20, 100)
3: J P[2] 100% FINE
4: L P[3] 250mm/sec FINE
5: L P[4] 250mm/sec FINE
6:   CALL FCMPEND
7: J P[5] 30% FINE
  
```

						Title	Add description for FANUC Robot series R-30iB/R-30iB Mate CONTROLLER OPERATOR'S MANUAL (Collaborative Robot Function)			
						Draw No.	B-83744EN/01-04			
Ed.	Date	Design	Description			FANUC CORPORATION		Page	3/7	
	Date	2017.9.22	Design.	Y.Naito	Apprv.					

Restrictions of Variable Payload Compensation function

General

- This function works well in the case of that the same payload acts every time.
- When this function is enabled, Push to escape function is disabled.
- Payload is recorded in association with the point of motion path of the robot. There is no problem if the override is changed or the robot stops with WAIT statement in both RECORD mode and PLAY mode.
- In below situation, the difference between the recorded payload and actual payload, and the robot might stop by “SYST-325 Payload error is detected” alarm.
 - In the system that the payload changes every time
 - In the case of that the motion path or motion line is changed, the followings are examples
 - The program includes branches with IF and so on.
 - Execution with STEP mode
 - Addition of motion lines after recording
 - Re-teaching after recording
 - When the speed is changed, the payload is also changed.
- In the system that the external force is detected by floor vibration, vibration is changed between recording and playback, and this function will not compensates well.
- The shorter the interval for compensation, the higher the accuracy, the shorter the recording time. Recommended interval is the value obtained by dividing the operating time by 1000.

RECORD mode

- During recording, the compensation does not work. In the case of that the contact stop occurs on the way, recording fails. Set disabling input of force limit to ON, record with the contact stop disable..

! WARNING

When the contact stop is disabled, the collaborative robot does not stop even though the external force exceeds the limit, and a serious personal injury could result. If the robot system is designed to be able to disable the contact stop, adequate risk assessment for the whole robot system is necessary to verify that the contact stop can be disabled.

- In following cases, “SYST-354 Payload Record Failed (No.X, Y)” warning occurs. During first recording, it becomes an unrecorded state. During after second recording, it becomes the last recorded state. X of warning message means the schedule number, and Y means the error code. Refer below causes and remedies.

Error Code	Cause	Remedy
1	Hold occurs.	Don't hold during recording.
2	Hold occurs during after second recording.	Don't hold during recording.
3	The program is aborted.	Don't abort the program during recording.
4	The program is aborted during after second recording.	Don't abort the program during recording.
5	Backward execution occurs.	Don't execute backward during recording.
6	Backward execution occurs during after second recording.	Don't execute backward during recording.
7	FCMPSTRT is called.	Don't call other FCMPSTRT between FCMPSTRT and FCMPEND.
8	FCMPSTRT is called during after second recording.	Don't call other FCMPSTRT between FCMPSTRT and FCMPEND.

								Title	Add description for FANUC Robot series R-30iB/R-30iB Mate CONTROLLER OPERATOR'S MANUAL (Collaborative Robot Function)		
								Draw No.	B-83744EN/01-04		
									FANUC CORPORATION	Page	5/7
Ed.	Date	Design	Description								
	Date	2017.9.22	Desian.	Y.Naito	Apprv.						

Error Code	Cause	Remedy
9	The recording data is abnormal.	Repower the controller. If the problem is not cleared, save the diagnostic log just after failure and send the files to FANUC sales person.
10	The recoding data is abnormal.	Repower the controller. If the problem is not cleared, save the diagnostic log just after failure and send the files to FANUC sales person.
11	Payload is Unrecorded during after second recording	Execute with 1 st parameter 2 (RECORD(RECORD CLEAR))
12	The recording data is abnormal during after second recording.	Repower the controller. If the problem is not cleared, save the diagnostic log just after failure and send the files to FANUC sales person.
13	Cause Recording time exceeds.	Recording time limit is "Interval x 1000". Set the interval to longer value.

- If the controller power off occurs during recording, the recorded date does not remain.

PLAY mode

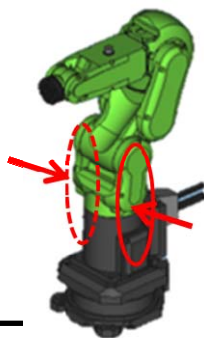
- When the program is paused, the compensation remains the value at stop.
- When the program is restarted with original path resume enable, the compensation remains the value at stop until the robot returns stop positon.
- In following cases, "SYST-355 Payload Compensation is stopped (No.X, Y)" warning occurs, and the compensation is finished. The compensation value is to zero. X of warning message means the schedule number, and Y means the error code. Refer below causes and remedies.

Error Code	Cause	Remedy
1	The program is aborted.	Don't abort the program during compensation.
2	Backward execution occurs.	Don't execute backward during compensation.
3	FCMPSTRT is called.	Don't call other FCMPSTRT between FCMPSTRT and FCMPEND.
4	The robot restarts on different motion path.	When the motion path is changed after resume, the compensation is stopped. If the original resume function is disabled, enable it. Don't change the program line
5	The recording data is abnormal.	Repower the controller. If the problem is not cleared, save the diagnostic log just after failure and send the files to FANUC sales person.

- If the controller power off occurs during playback, the compensation is finished.

7.6 DOUBLE TAP FUNCTION

When you push the parts shown in the figure below twice, the digital signal is output. For example, you set that the start signal is raised when the double tap signal is output, and then you can restart the robot with double tap after the contact stop.



						Title	Add description for FANUC Robot series R-30iB/R-30iB Mate CONTROLLER OPERATOR'S MANUAL (Collaborative Robot Function)			
						Draw No.	B-83744EN/01-04			
Ed.	Date	Design	Description			FANUC CORPORATION		Page	6/7	
	Date	2017.9.22	Design.	Y.Naito	Apprv.					



The double tap function is disabled by default. If you set this function, adequate risk assessment for the whole robot system is necessary to verify that the double tap function does not cause any dangerous situation.

Condition

Only support for CR-4*i*A, CR-7*i*A and CR-7*i*A/L.
CR-35*i*A is not supported.

Setting up

You can set up the double tap function with below system variables.

\$DCSS CLLB[1].\$DOTYP TAP: Set the type of output (DO:2, RO:9, F:35)

\$DCSS_CLLB[1].\$DOIDX_TAP: Set the index of output

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--